Initial Solution V2
Comparative Simulation Report

Task replacement recourse, paired experiment এবং ফলাফল

Project:	PGBM thesis and simulation work
সমাধানের ধরন:	Formulation aligned one-for-one recourse
Environment:	Synthetic এবং DU outdoor
মোট configuration:	২৪০টি paired configuration, ৪৮০টি row
Seed:	১০১–১১০
Report date:	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এই report-এ V2-এর core recourse rule, runtime state, paired experiment এবং V1 বনাম V2 ফলাফল একই flow-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সূচীপত্র

1 V2-এর core feature 2

2 Experiment-এর সংক্ষিপ্ত চিত্র 2

3 V2 algorithm কীভাবে assignment এবং recourse ঠিক করে 2

4 Simulation environment এবং route flow 2

5 Result বোঝার জন্য প্রধান metric 3

6 Environment-level V1 বনাম V2 ফলাফল 3

7 Task load এবং UAV sensitivity 3

8 Recourse decision এবং rejection evidence 5

9 Runtime এবং প্রধান bottleneck 5

10 Energy model এবং energy ফলাফল 6

11 Expanded V1 বনাম V2 result matrix 7

12 Recourse evidence: environment, load, fleet এবং phase 14

12.1 Candidate-level rejection breakdown 14

13 Validation evidence 14

14 V2 result-এর অর্থ এবং limitation 15

15 উপসংহার এবং পরবর্তী কাজ 15

16 Reproducibility artifacts 15

1 V2-এর core feature

V2 হলো formulation-aligned one-for-one active-mission task replacement recourse। নতুন task আসলে সব responder UAV active থাকলে প্রতিটি active mission-এর uncompleted task একবার করে replace করার candidate পরীক্ষা করা হয়। Completed task এবং completed route prefix অপরিবর্তিত থাকে। New task-এর item demand current onboard inventory দিয়ে মেটানো সম্ভব হতে হয়; remaining route existing collision-aware 3D routing layer দিয়ে একই base-এ ফেরত তৈরি হয়; এবং শুধু positive $\Delta J = J_{\text{new}} - J_{\text{old}}$ হলে সর্বোচ্চ gain-এর candidate গ্রহণ করা হয়। Displaced task waiting queue-তে ফিরে যায়।

- One-for-one replacement: একটি active UAV এবং একটি uncompleted task।
- Completed prefix protection: completed delivery এবং route segment পরিবর্তন করা হয় না।
- Current onboard inventory: reserve inventory বা base reload V2-তে নেই।
- Remaining route recourse: current position থেকে task suffix এবং একই base-এ return route নতুন করে তৈরি হয়।
- Positive service-value gain: $\Delta J > 0$ না হলে active mission অপরিবর্তিত থাকে।
- V1 isolation: V1 entry point এবং canonical evidence overwrite করা হয়নি।

Reserve inventory, base reload, multiple-task replacement এবং full fleet reoptimization Version 3 scope।

2 Experiment-এর সংক্ষিপ্ত চিত্র

V2 একই ১২০ মিনিটের seeded event-driven protocol ব্যবহার করে: ০–৪০ মিনিট high, ৪০–৮০ মিনিট medium এবং ৮০–১২০ মিনিট low arrival phase। দুইটি environment, ৩০/৬০/৯০ task load, ৩/৫/৮/১০ UAV এবং ১০টি seed (১০১–১১০) ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ২৪০টি configuration-এ V1 এবং V2-এর ৪৮০টি metrics row এবং ২৪০টি V2 decision trace তৈরি হয়েছে। V1-এর preserved canonical matrix comparison row হিসেবে রাখা হয়েছে। V2 একই local scene এবং task seed protocol-এ চালানো হয়েছে। In-memory paired validation-এ recourse disabled করলে V2 fixed control-এর objective, served task, distance, energy এবং candidate count V1-এর সঙ্গে মিলে গেছে।

3 V2 algorithm কীভাবে assignment এবং recourse ঠিক করে

V2-এর initial dispatch V1-এর bounded brute-force assignment এবং task-order rule ব্যবহার করে। নতুন task arrival হলে V2 পুরো fleet replan করে না। Current mission state থেকে প্রতিটি active UAV এবং প্রতিটি uncompleted task-এর জন্য একটি candidate তৈরি হয়।

1. Current time-এ UAV-এর position, completed task, remaining task, onboard item, payload এবং consumed energy project করা হয়।
2. একটি uncompleted task সরিয়ে নতুন task-টি একই mission position-এ বসানো হয়।
3. Service চলতে থাকলে তা interrupt করা হয় না; candidate current service শেষ হওয়ার পরের suffix পরিবর্তন করে।
4. New task এবং revised mission-এর item demand current onboard inventory দিয়ে মেটানো যায় কি না পরীক্ষা করা হয়।
5. Current position থেকে revised task sequence এবং একই physical base পর্যন্ত collision-aware 3D route তৈরি হয়।
6. Payload, route, energy reserve এবং ১২০ মিনিটের horizon feasibility পরীক্ষা হয়।
7. Old remaining value, new remaining value এবং ΔJ হিসাব করা হয়।
8. সর্বোচ্চ positive ΔJ গ্রহণ করা হয়; positive candidate না থাকলে নতুন task queue-তে থাকে।

Final episode objective প্রত্যেক completed task-এর service value একবার গণনা করে; replanning snapshot যোগ করে double counting করা হয় না।

4 Simulation environment এবং route flow

V2 একই V1 scene, task, parcel, drop-off waypoint, payload, energy এবং route contracts ব্যবহার করে। প্রতিটি task individual delivery request; task-এর food, water এবং medical demand, ২–৪ m vertical drop-off waypoint এবং ০.৫ মিনিট per parcel service duration অপরিবর্তিত আছে। একটি active mission-এর route হলো Base $\rightarrow$ task waypoint sequence $\rightarrow$ Base। Recourse trigger হলে completed route অংশকে আবার plan করা হয় না। UAV-এর

projected current position থেকে শুধু remaining suffix নতুন করে route করা হয়। প্রতিটি leg existing cruise-altitude check, direct line check, blocked হলে grid A* এবং vertical clearance check অনুসরণ করে।

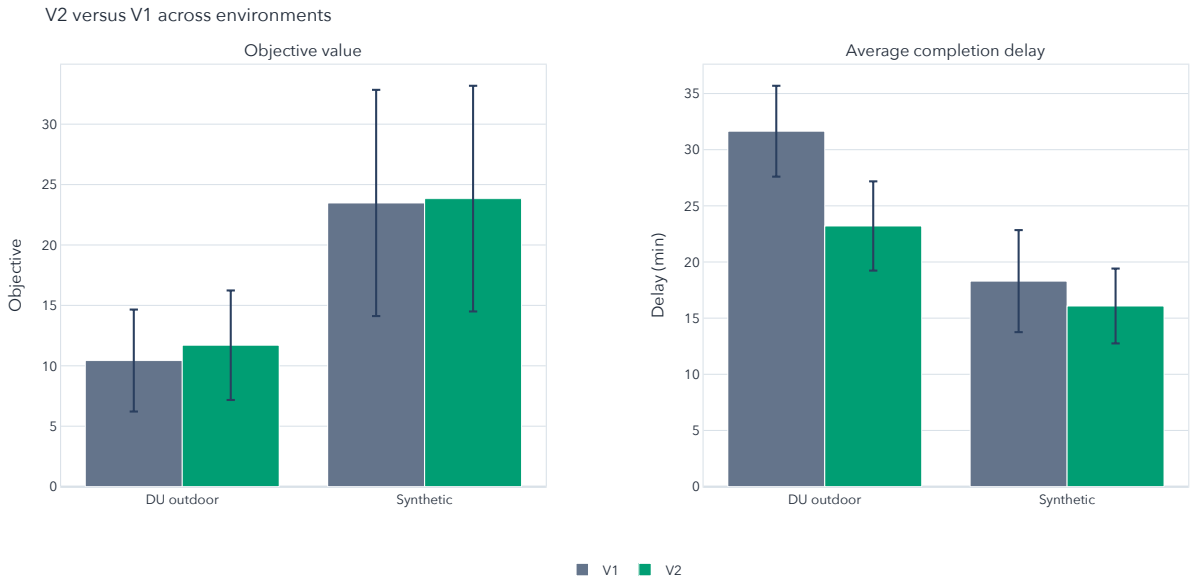
5 Result বোঝার জন্য প্রধান metric

Objective completion-time exponential service value; served task এবং dropped parcel আলাদা unit; accepted replacement positive ΔJ-এর count; replacement gain event-level evidence; runtime, planner, route এবং recourse সময়ের আলাদা breakdown।

6 Environment-level V1 বনাম V2 ফলাফল

সারণী 1: Environment-level V1 এবং V2 aggregate result।

Environment	Algorithm	Objective	Served	Task rate	Parcel rate	Deferred	Delay min	Runtime s
DU outdoor	V1	10.43 ± 4.22	20.12 ± 7.95	33.5%	36.6%	39.88 ± 24.05	31.64 ± 4.05	20.225
DU outdoor	V2	11.70 ± 4.53	19.63 ± 7.63	32.7%	33.4%	40.37 ± 23.82	23.21 ± 3.97	59.408
Synthetic	V1	23.48 ± 9.36	40.40 ± 16.73	67.3%	69.1%	19.60 ± 19.34	18.30 ± 4.54	3.733
Synthetic	V2	23.84 ± 9.34	39.36 ± 16.19	65.6%	66.9%	20.64 ± 19.75	16.08 ± 3.33	10.355



চিত্র 1: V1 বনাম V2 environment comparison: objective value এবং average completion delay।

Core findings:

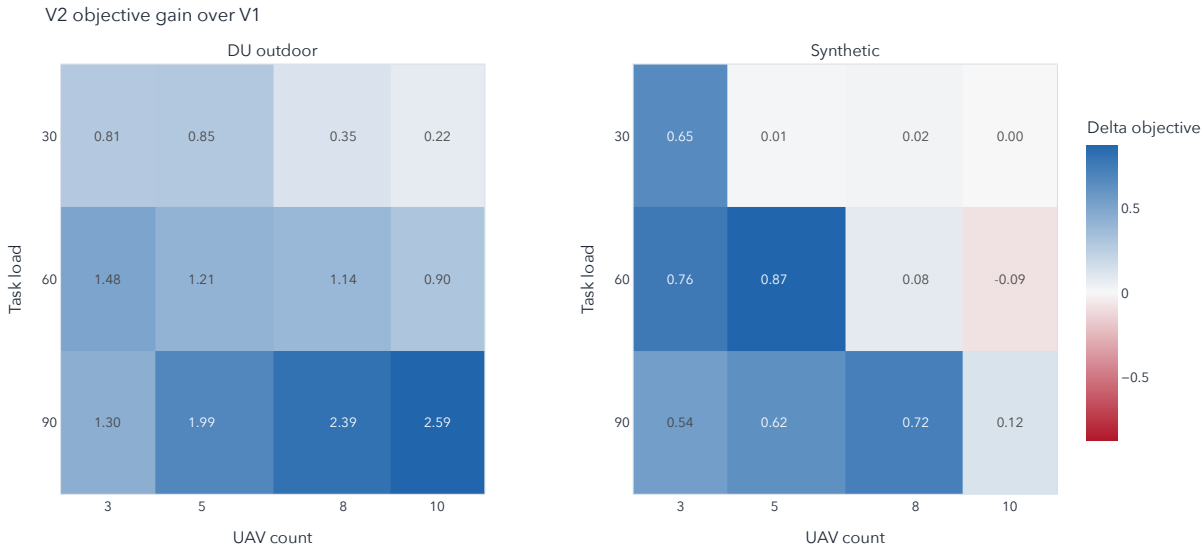
- DU outdoor-এ V2 objective ১০.৪৩ থেকে ১১.৭০ হয়েছে, প্রায় ১২.২% বৃদ্ধি; Synthetic-এ ২৩.৪৮ থেকে ২৩.৮৪, প্রায় ১.৫% বৃদ্ধি।
- Average delay DU outdoor-এ ৩১.৬৪ থেকে ২৩.২১ মিনিট এবং Synthetic-এ ১৮.৩০ থেকে ১৬.০৮ মিনিটে কমেছে।
- Served task ও parcel rate সামান্য কমলেও objective বেড়েছে। V2 throughput নয়, time-sensitive service value অগ্রাধিকার দেয়।
- এই gain-এর বিনিময়ে runtime DU outdoor-এ প্রায় ২.৯৪ গুণ এবং Synthetic-এ প্রায় ২.৭৭ গুণ হয়েছে।

7 Task load এবং UAV sensitivity

Task load বাড়লে queue pressure বাড়ে এবং V1 ও V2 দুই version-এর service rate সাধারণত কমে। UAV সংখ্যা বাড়ালে available capacity বাড়ে, কিন্তু নতুন task idle UAV-তে dispatch হয়ে গেলে recourse trigger-এর সুযোগ কমতেও পারে। তাই V2 accepted replacement fleet size-এর সঙ্গে monotonic হওয়া আবশ্যক নয়।

সারণী 2: সম্পূর্ণ V1 বনাম V2 task load এবং fleet matrix।

Environment	Task	UAV	V1 Obj	V2 Obj	ΔObj	V1 Served	V2 Served	ΔServed	V1 Parcel	V2 Parcel	ΔParcel	V2 Repl	V2 Runtime
DU outdoor	30	3	5.11	5.92	+0.81	10.50	10.20	-0.30	30.9%	26.9%	-4.0 pp	6.10	37.612
DU outdoor	30	5	7.47	8.32	+0.85	15.90	15.40	-0.50	48.1%	43.7%	-4.4 pp	7.00	42.588
DU outdoor	30	8	9.87	10.23	+0.35	20.20	19.60	-0.60	63.8%	61.4%	-2.4 pp	4.70	38.111
DU outdoor	30	10	10.59	10.80	+0.22	21.20	20.80	-0.40	67.2%	65.2%	-2.0 pp	3.20	28.559
DU outdoor	60	3	5.95	7.42	+1.48	10.80	11.40	+0.60	16.5%	14.4%	-2.2 pp	8.00	50.711
DU outdoor	60	5	9.49	10.70	+1.21	17.80	17.20	-0.60	27.6%	23.4%	-4.3 pp	9.10	54.161
DU outdoor	60	8	13.63	14.77	+1.14	26.90	25.30	-1.60	42.4%	37.8%	-4.6 pp	13.00	50.260
DU outdoor	60	10	16.20	17.10	+0.90	32.60	30.70	-1.90	52.5%	47.4%	-5.1 pp	13.00	36.383
DU outdoor	90	3	6.26	7.55	+1.30	11.20	10.90	-0.30	11.2%	9.4%	-1.9 pp	9.70	65.505
DU outdoor	90	5	9.80	11.80	+1.99	17.60	17.50	-0.10	18.3%	15.9%	-2.5 pp	14.00	61.833
DU outdoor	90	8	14.08	16.47	+2.39	25.60	25.50	-0.10	27.3%	24.6%	-2.7 pp	17.40	113.128
DU outdoor	90	10	16.76	19.35	+2.59	31.20	31.10	-0.10	33.5%	31.2%	-2.2 pp	17.10	134.039
Synthetic	30	3	11.98	12.63	+0.65	22.60	22.00	-0.60	71.1%	67.5%	-3.7 pp	6.40	4.040
Synthetic	30	5	15.30	15.32	+0.01	27.20	27.00	-0.20	90.1%	89.0%	-1.2 pp	3.70	3.222
Synthetic	30	8	16.26	16.28	+0.02	27.50	27.50	+0.00	90.9%	90.9%	+0.0 pp	0.80	3.355
Synthetic	30	10	16.44	16.44	+0.00	27.50	27.50	+0.00	90.9%	90.9%	+0.0 pp	0.00	3.612
Synthetic	60	3	15.65	16.40	+0.76	25.40	24.70	-0.70	37.3%	34.6%	-2.6 pp	8.80	11.164
Synthetic	60	5	22.84	23.71	+0.87	39.90	38.60	-1.30	60.9%	57.8%	-3.1 pp	11.00	14.512
Synthetic	60	8	29.70	29.78	+0.08	53.30	51.90	-1.40	87.6%	84.6%	-3.0 pp	9.70	17.878
Synthetic	60	10	31.86	31.77	-0.09	55.30	54.50	-0.80	91.6%	89.6%	-2.0 pp	5.40	11.775
Synthetic	90	3	17.81	18.34	+0.54	27.70	26.30	-1.40	25.2%	22.8%	-2.3 pp	13.30	8.992
Synthetic	90	5	26.11	26.73	+0.62	41.80	40.20	-1.60	40.3%	38.0%	-2.3 pp	15.50	11.353
Synthetic	90	8	36.28	37.00	+0.72	62.30	60.50	-1.80	64.2%	61.2%	-3.1 pp	14.40	16.359
Synthetic	90	10	41.52	41.65	+0.12	74.30	71.60	-2.70	79.2%	75.6%	-3.6 pp	13.80	17.993



চিত্র 2: V2 objective gain heatmap: task load এবং fleet size অনুযায়ী V2 minus V1 objective।

Matrix takeaway: DU outdoor-এর ১২টি configuration-এই V2 objective V1-এর চেয়ে বেশি; ৯০ task-এ gain ১.৩০ থেকে ২.৫৯ পর্যন্ত। Synthetic-এ gain কম এবং ৬০ task, ১০ UAV cell-এ সামান্য negative change দেখা গেছে। Recourse-এর value congestion এবং active mission overlap-এর সঙ্গে বেশি দৃশ্যমান হয়েছে।

8 Recourse decision এবং rejection evidence

প্রতিটি trigger-এর candidate UAV, displaced task, item feasibility, route feasibility, energy feasibility, old value, new value, gain এবং final decision decision trace-এ রাখা হয়েছে। নিচের table-এ trigger-level rejection reason দেওয়া হলো; candidate-level কারণ সম্পূর্ণ JSON trace-এ দেখা যাবে। **Core finding:** মোট ৬৬৩৯টি trigger-এর মধ্যে

Trigger-level rejection reason	Evidence count
no_positive_gain	2113
no_feasible_candidate	1842
no_uncompleted_active_task	433

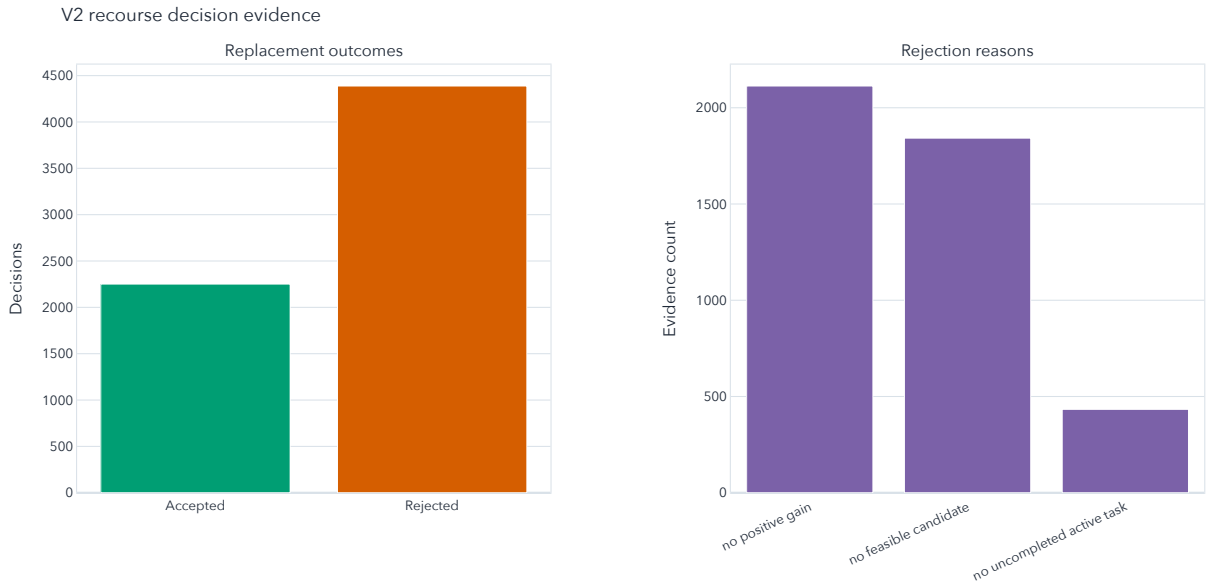
২২৫১টি replacement গৃহীত হয়েছে, acceptance rate প্রায় ৩৩.৯%। সবচেয়ে বড় rejection reason ছিল positive gain না পাওয়া; infeasible candidate হলে task queue-তে থেকে যায় এবং হারিয়ে যায় না।

9 Runtime এবং প্রধান bottleneck

এখানে Runtime s বলতে simulation program-এর computation time বোঝায়; এটি UAV-এর real flight time বা task delay নয়। Planner s হলো initial assignment search-এর সময়, Route s হলো collision-aware route তৈরি/মূল্যায়নের সময়, আর Recourse s হলো V2-তে নতুন task replacement candidate পরীক্ষা করার অতিরিক্ত সময়।

Environment	Algorithm	Runtime s	Planner s	Route s	Recourse s	Candidate	Truncated	Safe return
DU outdoor	V1	20.225	20.223	19.566	0.000	249477	4.1	100.0%
DU outdoor	V2	59.408	46.568	44.692	12.784	288639	4.8	100.0%
Synthetic	V1	3.733	3.731	3.561	0.000	65211	1.0	100.0%
Synthetic	V2	10.355	8.961	8.513	1.326	57343	0.8	100.0%

Runtime finding: V1 ও V2 উভয় version-এ route evaluation প্রধান cost centre। V2-এর অতিরিক্ত সময়ের একটি বড় অংশ recourse candidate-এর repeated route feasibility check থেকে এসেছে। Runtime, planner, route এবং recourse timer overlap করতে পারে, তাই এগুলো সরাসরি যোগ করে total runtime ধরা যাবে না।



চিত্র 3: V2 recourse decision evidence: accepted and rejected replacement outcomes এবং rejection reasons।

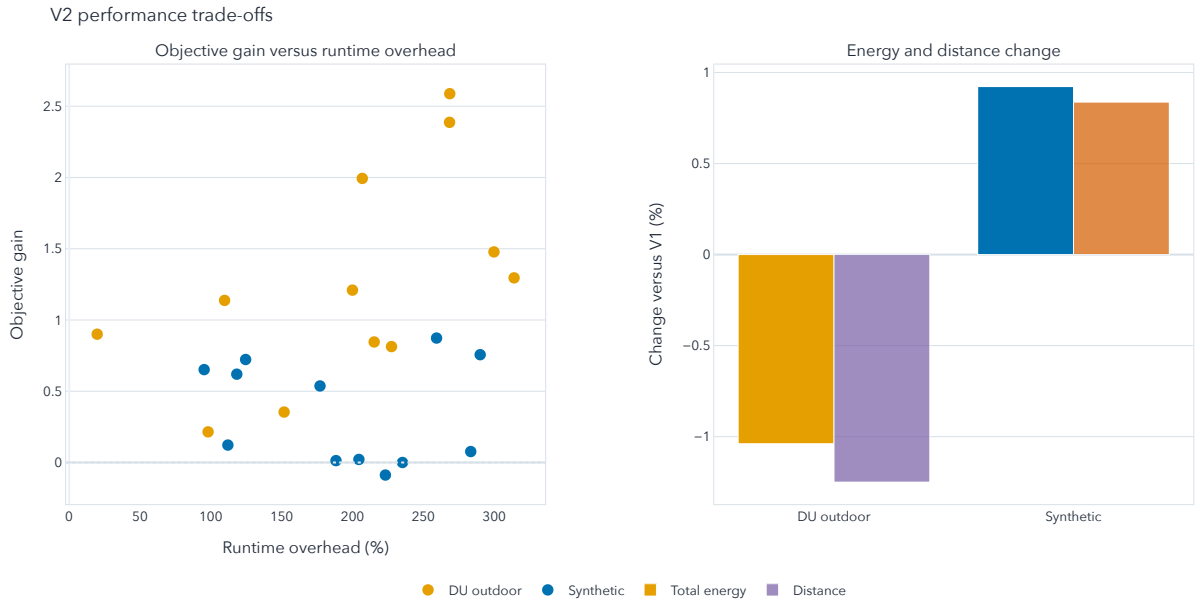
10 Energy model এবং energy ফলাফল

V1 এবং V2 উভয় version-এ energy একটি configured accounting model দিয়ে গণনা করা হয়েছে। কোনো travel segment-এর জন্য d হলো route distance, m হলো বহন করা payload mass এবং a^+ হলো positive ascent distance।

$$E_{travel} = de_{distance} + dme_{payload} + a^+e_{ascent}, \qquad E_{service} = \tau e_{service}, \qquad E_{mission} = \sum E_{travel} + \sum E_{service}.$$

এই run-এ $e_{distance} = 1.0$ J/m, $e_{payload} = 0.05$ J/(kg m), $e_{ascent} = 0.20$ J/m এবং $e_{service} = 0.50$ J/min। প্রতিটি initial বা recourse candidate-এর জন্য UAV-এর ইতিমধ্যে ব্যবহৃত energy-এর সঙ্গে revised route-এর additional energy যোগ করে check করা হয়: $E_{consumed} + E_{additional} + E_{reserve} \leq E_{capacity}$। Capacity 1000 J এবং reserve 200 J; তাই projected remaining energy-এর অন্তত reserve অংশ mission শেষে অবশিষ্ট থাকতে হয়। $Total\ energy$ পুরো episode-এ সম্পন্ন বা horizon পর্যন্ত চলা সব mission-এর cumulative energy। এটি কোনো একক UAV-এর একবারের battery state নয়। প্রতিটি UAV base-এ ফিরে resupply/turnaround শেষ করলে পরের mission-এ নতুন full capacity থেকে শুরু করে; V1/V2-তে battery degradation বা mission-to-mission persistent battery depletion model করা হয়নি।

Environment	Algorithm	Energy J	Energy/task J	Energy/parcel J	Distance m	Travel min
DU outdoor	V1	6142.4 ± 2417.8	310.2 ± 62.2	199.3 ± 38.8	5928.2 ± 2335.5	592.8 ± 233.5
DU outdoor	V2	6078.6 ± 2385.3	314.7 ± 69.0	224.5 ± 61.3	5854.1 ± 2300.6	585.4 ± 230.1
Synthetic	V1	5319.7 ± 2101.8	134.4 ± 28.4	84.3 ± 17.9	5041.4 ± 1988.8	504.1 ± 198.9
Synthetic	V2	5368.8 ± 2123.8	138.9 ± 27.6	88.5 ± 17.0	5083.6 ± 2006.9	508.4 ± 200.7



চিত্র 4: V2 performance trade-off: objective gain, runtime overhead, energy এবং distance change।

Energy takeaway: DU outdoor-এ V2 total energy ও distance সামান্য কমেছে, কিন্তু energy per served task বেড়েছে কারণ completed task কমেছে। Synthetic-এ V2 total energy ও distance সামান্য বেড়েছে। তাই cumulative energy-এর সঙ্গে energy per service এবং distance একসঙ্গে বিচার করতে হবে।

11 Expanded V1 বনাম V2 result matrix

নিচের দুইটি matrix-এ প্রতিটি cell-এর ১০টি seed-এর mean ± standard deviation দেওয়া হয়েছে। ফলে objective, served task, parcel volume, queue, energy, recourse এবং runtime-এর seed variability একই সঙ্গে দেখা যায়।

সারণী 3: Service, parcel এবং queue metrics: mean ± standard deviation।

Environment	Task	UAV	Alg	Obj	Served	Task rate	Req. parcel	Drop parcel	Deferred	Delay	Peak queue
DU outdoor	30	3	V1	5.11 ± 1.50	10.50 ± 3.10	35.0% ± 10.3%	48.8 ± 3.9	14.9 ± 2.2	19.50 ± 3.10	34.33 ± 3.96	19.5 ± 3.1
DU outdoor	30	3	V2	5.92 ± 1.24	10.20 ± 2.82	34.0% ± 9.4%	48.8 ± 3.9	13.0 ± 3.8	19.80 ± 2.82	24.28 ± 7.21	19.8 ± 2.8
DU outdoor	30	5	V1	7.47 ± 1.42	15.90 ± 3.31	53.0% ± 11.0%	48.8 ± 3.9	23.3 ± 4.4	14.10 ± 3.31	33.31 ± 5.01	14.3 ± 3.3
DU outdoor	30	5	V2	8.32 ± 1.35	15.40 ± 3.13	51.3% ± 10.4%	48.8 ± 3.9	21.1 ± 4.7	14.60 ± 3.13	26.05 ± 4.38	14.8 ± 3.2
DU outdoor	30	8	V1	9.87 ± 1.57	20.20 ± 3.12	67.3% ± 10.4%	48.8 ± 3.9	31.0 ± 6.1	9.80 ± 3.12	28.36 ± 3.05	10.2 ± 3.0
DU outdoor	30	8	V2	10.23 ± 1.68	19.60 ± 3.63	65.3% ± 12.1%	48.8 ± 3.9	29.8 ± 7.4	10.40 ± 3.63	25.66 ± 2.68	10.7 ± 3.5
DU outdoor	30	10	V1	10.59 ± 1.46	21.20 ± 2.74	70.7% ± 9.1%	48.8 ± 3.9	32.8 ± 6.5	8.80 ± 2.74	25.97 ± 3.18	9.2 ± 2.4
DU outdoor	30	10	V2	10.80 ± 1.45	20.80 ± 2.86	69.3% ± 9.5%	48.8 ± 3.9	31.8 ± 7.1	9.20 ± 2.86	24.88 ± 2.78	9.5 ± 2.6
DU outdoor	60	3	V1	5.95 ± 1.27	10.80 ± 1.62	18.0% ± 2.7%	101.3 ± 5.1	16.7 ± 1.5	49.20 ± 1.62	33.64 ± 3.56	49.2 ± 1.6
DU outdoor	60	3	V2	7.42 ± 1.11	11.40 ± 1.71	19.0% ± 2.9%	101.3 ± 5.1	14.5 ± 2.1	48.60 ± 1.71	21.94 ± 3.70	48.6 ± 1.7
DU outdoor	60	5	V1	9.49 ± 1.52	17.80 ± 1.99	29.7% ± 3.3%	101.3 ± 5.1	27.9 ± 2.1	42.20 ± 1.99	33.21 ± 4.06	42.2 ± 2.0
DU outdoor	60	5	V2	10.70 ± 1.55	17.20 ± 2.49	28.7% ± 4.1%	101.3 ± 5.1	23.6 ± 3.2	42.80 ± 2.49	23.16 ± 1.62	42.8 ± 2.5
DU outdoor	60	8	V1	13.63 ± 2.00	26.90 ± 3.03	44.8% ± 5.1%	101.3 ± 5.1	42.9 ± 3.7	33.10 ± 3.03	32.95 ± 3.25	33.1 ± 3.0
DU outdoor	60	8	V2	14.77 ± 2.18	25.30 ± 3.47	42.2% ± 5.8%	101.3 ± 5.1	38.2 ± 5.5	34.70 ± 3.47	23.79 ± 1.95	34.7 ± 3.5
DU outdoor	60	10	V1	16.20 ± 2.62	32.60 ± 4.99	54.3% ± 8.3%	101.3 ± 5.1	53.0 ± 6.6	27.40 ± 4.99	32.62 ± 2.58	27.4 ± 5.0
DU outdoor	60	10	V2	17.10 ± 3.07	30.70 ± 5.25	51.2% ± 8.8%	101.3 ± 5.1	47.8 ± 7.8	29.30 ± 5.25	25.73 ± 2.90	29.3 ± 5.3
DU outdoor	90	3	V1	6.26 ± 1.25	11.20 ± 1.69	12.4% ± 1.9%	151.2 ± 8.3	16.9 ± 2.3	78.80 ± 1.69	33.00 ± 3.00	78.8 ± 1.7
DU outdoor	90	3	V2	7.55 ± 1.47	10.90 ± 1.97	12.1% ± 2.2%	151.2 ± 8.3	14.1 ± 3.0	79.10 ± 1.97	20.23 ± 2.53	79.1 ± 2.0
DU outdoor	90	5	V1	9.80 ± 2.03	17.60 ± 2.88	19.6% ± 3.2%	151.2 ± 8.3	27.6 ± 4.3	72.40 ± 2.88	31.72 ± 2.92	72.4 ± 2.9
DU outdoor	90	5	V2	11.80 ± 2.02	17.50 ± 2.46	19.4% ± 2.7%	151.2 ± 8.3	23.9 ± 2.8	72.50 ± 2.46	19.99 ± 3.83	72.5 ± 2.5
DU outdoor	90	8	V1	14.08 ± 2.42	25.60 ± 3.50	28.4% ± 3.9%	151.2 ± 8.3	41.1 ± 5.5	64.40 ± 3.50	30.10 ± 2.84	64.4 ± 3.5
DU outdoor	90	8	V2	16.47 ± 2.44	25.50 ± 3.14	28.3% ± 3.5%	151.2 ± 8.3	37.1 ± 4.6	64.50 ± 3.14	20.81 ± 2.48	64.5 ± 3.1
DU outdoor	90	10	V1	16.76 ± 2.80	31.20 ± 4.24	34.7% ± 4.7%	151.2 ± 8.3	50.4 ± 6.7	58.80 ± 4.24	30.52 ± 3.05	58.8 ± 4.2
DU outdoor	90	10	V2	19.35 ± 2.56	31.10 ± 3.81	34.6% ± 4.2%	151.2 ± 8.3	47.0 ± 4.4	58.90 ± 3.81	21.94 ± 2.85	58.9 ± 3.8
Synthetic	30	3	V1	11.98 ± 1.48	22.60 ± 1.78	75.3% ± 5.9%	48.6 ± 3.6	34.5 ± 3.1	7.40 ± 1.78	23.66 ± 2.74	9.7 ± 1.3
Synthetic	30	3	V2	12.63 ± 1.29	22.00 ± 1.89	73.3% ± 6.3%	48.6 ± 3.6	32.7 ± 3.9	8.00 ± 1.89	20.22 ± 3.86	10.4 ± 1.2
Synthetic	30	5	V1	15.30 ± 1.10	27.20 ± 1.40	90.7% ± 4.7%	48.6 ± 3.6	43.8 ± 4.1	2.80 ± 1.40	16.15 ± 1.85	5.5 ± 1.4
Synthetic	30	5	V2	15.32 ± 0.99	27.00 ± 1.56	90.0% ± 5.2%	48.6 ± 3.6	43.2 ± 4.0	3.00 ± 1.56	16.66 ± 2.04	5.6 ± 1.3
Synthetic	30	8	V1	16.26 ± 1.14	27.50 ± 1.43	91.7% ± 4.8%	48.6 ± 3.6	44.2 ± 4.1	2.50 ± 1.43	11.41 ± 1.10	3.4 ± 1.1
Synthetic	30	8	V2	16.28 ± 1.11	27.50 ± 1.43	91.7% ± 4.8%	48.6 ± 3.6	44.2 ± 4.1	2.50 ± 1.43	11.38 ± 1.07	3.4 ± 1.1
Synthetic	30	10	V1	16.44 ± 1.12	27.50 ± 1.43	91.7% ± 4.8%	48.6 ± 3.6	44.2 ± 4.1	2.50 ± 1.43	10.37 ± 0.86	2.7 ± 1.3
Synthetic	30	10	V2	16.44 ± 1.12	27.50 ± 1.43	91.7% ± 4.8%	48.6 ± 3.6	44.2 ± 4.1	2.50 ± 1.43	10.37 ± 0.86	2.7 ± 1.3
Synthetic	60	3	V1	15.65 ± 1.86	25.40 ± 2.46	42.3% ± 4.1%	105.1 ± 6.7	39.1 ± 2.7	34.60 ± 2.46	21.60 ± 2.34	35.0 ± 2.2
Synthetic	60	3	V2	16.40 ± 1.62	24.70 ± 2.83	41.2% ± 4.7%	105.1 ± 6.7	36.2 ± 2.6	35.30 ± 2.83	16.31 ± 1.43	35.7 ± 2.6
Synthetic	60	5	V1	22.84 ± 2.17	39.90 ± 3.84	66.5% ± 6.4%	105.1 ± 6.7	63.9 ± 5.2	20.10 ± 3.84	21.64 ± 2.43	22.0 ± 2.7

Environment	Task	UAV	Alg	Obj	Served	Task rate	Req. parcel	Drop parcel	Deferred	Delay	Peak queue
Synthetic	60	5	V2	23.71 ± 1.69	38.60 ± 3.63	64.3% ± 6.0%	105.1 ± 6.7	60.7 ± 5.2	21.40 ± 3.63	18.03 ± 2.39	23.2 ± 2.8
Synthetic	60	8	V1	29.70 ± 2.66	53.30 ± 3.20	88.8% ± 5.3%	105.1 ± 6.7	92.0 ± 7.2	6.70 ± 3.20	18.93 ± 3.11	11.0 ± 2.4
Synthetic	60	8	V2	29.78 ± 2.25	51.90 ± 3.90	86.5% ± 6.5%	105.1 ± 6.7	88.7 ± 8.4	8.10 ± 3.90	18.63 ± 1.55	11.9 ± 2.6
Synthetic	60	10	V1	31.86 ± 1.72	55.30 ± 1.77	92.2% ± 2.9%	105.1 ± 6.7	96.3 ± 7.7	4.70 ± 1.77	15.01 ± 2.54	8.7 ± 2.2
Synthetic	60	10	V2	31.77 ± 1.88	54.50 ± 2.59	90.8% ± 4.3%	105.1 ± 6.7	94.2 ± 8.7	5.50 ± 2.59	15.17 ± 1.97	8.4 ± 2.4
Synthetic	90	3	V1	17.81 ± 1.59	27.70 ± 2.41	30.8% ± 2.7%	156.4 ± 5.5	39.3 ± 3.1	62.30 ± 2.41	20.89 ± 2.28	62.3 ± 2.4
Synthetic	90	3	V2	18.34 ± 2.04	26.30 ± 3.09	29.2% ± 3.4%	156.4 ± 5.5	35.7 ± 4.6	63.70 ± 3.09	14.87 ± 0.74	63.7 ± 3.1
Synthetic	90	5	V1	26.11 ± 2.29	41.80 ± 3.82	46.4% ± 4.2%	156.4 ± 5.5	63.0 ± 5.2	48.20 ± 3.82	20.04 ± 2.16	48.5 ± 3.8
Synthetic	90	5	V2	26.73 ± 2.88	40.20 ± 4.44	44.7% ± 4.9%	156.4 ± 5.5	59.4 ± 5.7	49.80 ± 4.44	15.95 ± 2.12	50.0 ± 4.3
Synthetic	90	8	V1	36.28 ± 2.87	62.30 ± 5.50	69.2% ± 6.1%	156.4 ± 5.5	100.4 ± 9.3	27.70 ± 5.50	19.91 ± 1.98	29.3 ± 4.6
Synthetic	90	8	V2	37.00 ± 3.19	60.50 ± 5.38	67.2% ± 6.0%	156.4 ± 5.5	95.6 ± 8.8	29.50 ± 5.38	17.08 ± 1.53	30.4 ± 5.0
Synthetic	90	10	V1	41.52 ± 2.75	74.30 ± 4.22	82.6% ± 4.7%	156.4 ± 5.5	123.8 ± 8.0	15.70 ± 4.22	19.96 ± 2.31	19.6 ± 3.9
Synthetic	90	10	V2	41.65 ± 2.94	71.60 ± 5.10	79.6% ± 5.7%	156.4 ± 5.5	118.1 ± 9.1	18.40 ± 5.10	18.33 ± 1.87	21.4 ± 4.6

সারণী 4: Resource metrics: mean ± standard deviation।

Environment	Task	UAV	Alg	Distance	Travel	Energy	E/task	E/parcel	Safe return
DU outdoor	30	3	V1	2832.4 ± 219.5	283.2 ± 21.9	2934.2 ± 224.0	299.0 ± 81.1	201.2 ± 37.0	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	3	V2	2787.2 ± 184.9	278.7 ± 18.5	2887.1 ± 191.5	308.9 ± 113.1	254.2 ± 128.4	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	5	V1	4602.5 ± 327.9	460.3 ± 32.8	4762.7 ± 330.5	315.1 ± 87.1	213.3 ± 55.3	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	5	V2	4542.6 ± 271.2	454.3 ± 27.1	4722.1 ± 290.6	319.9 ± 77.4	239.7 ± 82.0	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	8	V1	6495.0 ± 350.3	649.5 ± 35.0	6709.3 ± 357.3	342.0 ± 73.6	225.6 ± 55.4	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	8	V2	6516.3 ± 384.0	651.6 ± 38.4	6748.6 ± 404.1	358.3 ± 85.7	245.7 ± 90.0	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	10	V1	7404.9 ± 529.3	740.5 ± 52.9	7635.4 ± 542.9	367.6 ± 70.1	241.2 ± 53.2	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	30	10	V2	7380.9 ± 625.2	738.1 ± 62.5	7624.9 ± 647.6	373.6 ± 65.9	251.0 ± 64.7	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	3	V1	2942.4 ± 162.8	294.2 ± 16.3	3058.2 ± 165.8	290.4 ± 54.4	184.9 ± 23.1	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	3	V2	2929.5 ± 250.8	292.9 ± 25.1	3057.3 ± 252.9	276.1 ± 62.3	216.6 ± 47.4	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	5	V1	4751.1 ± 265.1	475.1 ± 26.5	4939.5 ± 270.9	281.6 ± 43.5	178.3 ± 20.8	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	5	V2	4782.8 ± 273.1	478.3 ± 27.3	4981.2 ± 271.4	297.6 ± 63.5	215.0 ± 34.8	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	8	V1	7604.1 ± 342.3	760.4 ± 34.2	7897.7 ± 357.3	297.5 ± 40.9	185.3 ± 17.5	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	8	V2	7373.2 ± 323.8	737.3 ± 32.4	7667.6 ± 331.0	309.0 ± 49.5	204.8 ± 32.6	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	10	V1	9321.8 ± 522.4	932.2 ± 52.2	9681.0 ± 538.8	303.4 ± 49.8	184.9 ± 21.9	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	60	10	V2	9162.9 ± 461.7	916.3 ± 46.2	9526.9 ± 492.9	318.7 ± 55.3	204.0 ± 32.9	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	3	V1	3038.9 ± 122.2	303.9 ± 12.2	3153.7 ± 123.5	287.2 ± 43.1	189.7 ± 25.4	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	3	V2	2883.3 ± 189.1	288.3 ± 18.9	2998.0 ± 192.0	284.4 ± 61.1	221.7 ± 50.5	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	5	V1	4960.8 ± 186.1	496.1 ± 18.6	5141.6 ± 183.6	300.1 ± 55.8	190.9 ± 33.9	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	5	V2	4918.5 ± 233.8	491.8 ± 23.4	5110.3 ± 218.9	298.0 ± 49.2	216.9 ± 30.3	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	8	V1	7667.8 ± 377.4	766.8 ± 37.7	7941.7 ± 381.3	316.3 ± 51.7	196.8 ± 30.8	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	8	V2	7709.9 ± 290.4	771.0 ± 29.0	8005.1 ± 298.4	318.2 ± 39.7	218.4 ± 24.8	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	10	V1	9516.9 ± 390.9	951.7 ± 39.1	9854.2 ± 393.7	321.9 ± 50.1	198.8 ± 28.2	100.0% ± 0.0%
DU outdoor	90	10	V2	9262.3 ± 497.4	926.2 ± 49.7	9614.5 ± 492.4	313.8 ± 44.5	206.2 ± 21.1	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	3	V1	2521.9 ± 135.6	252.2 ± 13.6	2671.2 ± 135.9	118.7 ± 8.8	78.0 ± 7.9	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	3	V2	2607.0 ± 131.7	260.7 ± 13.2	2765.2 ± 132.2	126.4 ± 10.7	85.7 ± 10.9	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	5	V1	3801.4 ± 301.6	380.1 ± 30.2	4001.2 ± 310.4	147.3 ± 12.1	92.2 ± 12.0	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	5	V2	3863.4 ± 277.9	386.3 ± 27.8	4071.7 ± 286.8	151.0 ± 10.4	94.9 ± 10.5	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	8	V1	4766.2 ± 471.5	476.6 ± 47.1	4980.5 ± 484.6	181.3 ± 17.5	113.7 ± 16.2	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	8	V2	4786.7 ± 479.4	478.7 ± 47.9	5002.2 ± 492.8	182.1 ± 17.7	114.2 ± 16.3	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	10	V1	4992.2 ± 538.4	499.2 ± 53.8	5209.9 ± 552.0	189.7 ± 20.1	119.0 ± 17.8	100.0% ± 0.0%
Synthetic	30	10	V2	4992.2 ± 538.4	499.2 ± 53.8	5209.9 ± 552.0	189.7 ± 20.1	119.0 ± 17.8	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	3	V1	2685.7 ± 81.4	268.6 ± 8.1	2842.1 ± 83.0	112.8 ± 10.5	73.0 ± 6.2	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	3	V2	2706.9 ± 72.6	270.7 ± 7.3	2866.8 ± 78.6	117.9 ± 17.5	79.6 ± 7.1	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	5	V1	4406.2 ± 135.9	440.6 ± 13.6	4666.6 ± 140.4	118.0 ± 12.2	73.4 ± 5.7	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	5	V2	4444.6 ± 128.9	444.5 ± 12.9	4708.6 ± 140.9	123.0 ± 12.6	78.0 ± 5.3	100.0% ± 0.0%

Environment	Task	UAV	Alg	Distance	Travel	Energy	E/task	E/parcel	Safe return
Synthetic	60	8	V1	6587.8 ± 374.3	658.8 ± 37.4	6966.9 ± 394.9	131.2 ± 12.0	76.2 ± 7.5	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	8	V2	6670.9 ± 238.7	667.1 ± 23.9	7065.6 ± 255.6	137.1 ± 15.0	80.5 ± 9.8	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	10	V1	7628.7 ± 491.4	762.9 ± 49.1	8037.7 ± 523.9	145.5 ± 11.0	83.8 ± 7.3	100.0% ± 0.0%
Synthetic	60	10	V2	7647.2 ± 525.5	764.7 ± 52.5	8073.4 ± 561.6	148.5 ± 13.7	86.3 ± 9.1	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	3	V1	2778.2 ± 70.1	277.8 ± 7.0	2943.9 ± 67.6	107.1 ± 10.5	75.4 ± 7.0	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	3	V2	2737.4 ± 64.2	273.7 ± 6.4	2898.1 ± 66.4	111.7 ± 14.9	82.7 ± 13.5	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	5	V1	4541.3 ± 129.3	454.1 ± 12.9	4804.2 ± 130.8	115.9 ± 12.1	76.8 ± 8.0	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	5	V2	4552.5 ± 130.1	455.2 ± 13.0	4824.7 ± 144.8	121.6 ± 15.9	82.1 ± 10.0	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	8	V1	7056.7 ± 176.0	705.7 ± 17.6	7472.0 ± 182.3	120.7 ± 9.5	75.0 ± 6.6	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	8	V2	7171.5 ± 53.5	717.1 ± 5.4	7598.7 ± 57.4	126.6 ± 12.0	80.1 ± 8.1	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	10	V1	8730.8 ± 238.3	873.1 ± 23.8	9240.4 ± 251.5	124.8 ± 8.5	75.0 ± 5.9	100.0% ± 0.0%
Synthetic	90	10	V2	8823.4 ± 197.4	882.3 ± 19.7	9340.6 ± 217.6	131.0 ± 9.7	79.5 ± 6.2	100.0% ± 0.0%

সারণী 5: Recourse এবং runtime metrics: mean ± standard deviation।

Environment	Task	UAV	Alg	Trigger	Accepted	Rejected	Gain	Runtime
DU outdoor	30	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	11.485 ± 6.489
DU outdoor	30	3	V2	20.2 ± 2.7	6.1 ± 2.4	14.1 ± 1.5	1.302 ± 0.573	37.612 ± 26.444
DU outdoor	30	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	13.509 ± 7.659
DU outdoor	30	5	V2	15.2 ± 2.6	7.0 ± 1.9	8.2 ± 2.8	1.409 ± 0.380	42.588 ± 22.340
DU outdoor	30	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	15.143 ± 8.093
DU outdoor	30	8	V2	6.9 ± 3.1	4.7 ± 1.7	2.2 ± 2.1	0.903 ± 0.461	38.111 ± 19.065
DU outdoor	30	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	14.422 ± 7.936
DU outdoor	30	10	V2	5.1 ± 3.1	3.2 ± 1.3	1.9 ± 2.3	0.676 ± 0.347	28.559 ± 12.537
DU outdoor	60	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	12.684 ± 6.289
DU outdoor	60	3	V2	43.8 ± 4.4	8.0 ± 1.9	35.8 ± 4.8	1.350 ± 0.429	50.711 ± 34.337
DU outdoor	60	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	18.059 ± 7.983
DU outdoor	60	5	V2	36.0 ± 4.9	9.1 ± 1.9	26.9 ± 5.2	1.660 ± 0.435	54.161 ± 25.153
DU outdoor	60	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	23.971 ± 10.611
DU outdoor	60	8	V2	30.3 ± 5.5	13.0 ± 2.3	17.3 ± 4.7	2.283 ± 0.365	50.260 ± 25.969
DU outdoor	60	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	30.386 ± 14.888
DU outdoor	60	10	V2	26.8 ± 4.8	13.0 ± 2.1	13.8 ± 3.9	2.599 ± 0.624	36.383 ± 17.980
DU outdoor	90	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	15.823 ± 9.331
DU outdoor	90	3	V2	66.9 ± 5.1	9.7 ± 3.1	57.2 ± 5.9	1.369 ± 0.524	65.505 ± 38.326
DU outdoor	90	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	20.151 ± 8.642
DU outdoor	90	5	V2	59.6 ± 4.9	14.0 ± 5.1	45.6 ± 8.6	2.157 ± 0.889	61.833 ± 25.722
DU outdoor	90	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	30.704 ± 12.132
DU outdoor	90	8	V2	48.8 ± 3.9	17.4 ± 4.1	31.4 ± 6.0	2.923 ± 0.867	113.128 ± 49.163
DU outdoor	90	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	36.365 ± 8.356
DU outdoor	90	10	V2	40.5 ± 6.3	17.1 ± 2.7	23.4 ± 6.4	3.208 ± 0.810	134.039 ± 47.750
Synthetic	30	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	2.069 ± 1.400
Synthetic	30	3	V2	16.9 ± 2.2	6.4 ± 2.0	10.5 ± 3.0	1.627 ± 0.672	4.040 ± 2.335
Synthetic	30	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	1.118 ± 0.569
Synthetic	30	5	V2	8.0 ± 3.1	3.7 ± 1.3	4.3 ± 2.7	0.876 ± 0.444	3.222 ± 1.809
Synthetic	30	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	1.102 ± 0.597
Synthetic	30	8	V2	1.4 ± 1.0	0.8 ± 1.0	0.6 ± 0.7	0.159 ± 0.281	3.355 ± 1.723
Synthetic	30	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	1.078 ± 0.540
Synthetic	30	10	V2	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	3.612 ± 1.897
Synthetic	60	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	2.862 ± 1.195
Synthetic	60	3	V2	34.3 ± 4.6	8.8 ± 3.1	25.5 ± 3.6	1.532 ± 0.637	11.164 ± 4.674
Synthetic	60	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	4.039 ± 1.683

Environment	Task	UAV	Alg	Trigger	Accepted	Rejected	Gain	Runtime
Synthetic	60	5	V2	25.1 ± 5.7	11.0 ± 2.9	14.1 ± 3.9	2.320 ± 0.935	14.512 ± 4.221
Synthetic	60	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	4.663 ± 3.470
Synthetic	60	8	V2	14.8 ± 5.7	9.7 ± 3.3	5.1 ± 3.3	2.466 ± 1.039	17.878 ± 7.983
Synthetic	60	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	3.644 ± 2.618
Synthetic	60	10	V2	8.5 ± 4.6	5.4 ± 3.0	3.1 ± 3.0	1.472 ± 0.938	11.775 ± 5.478
Synthetic	90	3	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	3.246 ± 1.557
Synthetic	90	3	V2	57.9 ± 4.6	13.3 ± 2.4	44.6 ± 4.9	1.906 ± 0.364	8.992 ± 4.750
Synthetic	90	5	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	5.201 ± 3.266
Synthetic	90	5	V2	44.1 ± 7.1	15.5 ± 4.2	28.6 ± 5.3	2.442 ± 0.854	11.353 ± 5.917
Synthetic	90	8	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	7.286 ± 2.764
Synthetic	90	8	V2	28.7 ± 6.4	14.4 ± 4.1	14.3 ± 4.1	2.787 ± 1.140	16.359 ± 9.764
Synthetic	90	10	V1	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.0 ± 0.0	0.000 ± 0.000	8.488 ± 3.596
Synthetic	90	10	V2	24.1 ± 10.2	13.8 ± 6.5	10.3 ± 4.7	3.236 ± 1.573	17.993 ± 7.594

এই expanded matrix-এ absolute requested/dropped parcel, task rate, deferred task এবং peak queue সরাসরি দেওয়া হয়েছে; parcel rate একা দেখে service volume অনুমান করতে হবে না। Resource table-এ distance এবং energy পাশাপাশি থাকায় route length বাড়ার সঙ্গে payload, ascent এবং service energy কীভাবে বদলেছে সেটিও দেখা যায়। Recourse table-এ trigger, accepted/rejected replacement, gain এবং runtime আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

12 Recourse evidence: environment, load, fleet এবং phase

Trigger-level মোট outcome-এর পাশাপাশি trace থেকে acceptance rate আলাদা করে হিসাব করা হয়েছে। Accepted gain-এর mean $\pm$ standard deviation এখানে accepted event-এর ΔJ; episode-level $replacement_gain$ তার থেকে আলাদা cumulative quantity।

Group type	Group	Trigger	Accepted	Rate	Rejected	Gain mean $\pm$ std
Environment	DU outdoor	4001	1223	30.6%	2778	0.179 $\pm$ 0.132
Environment	Synthetic	2638	1028	39.0%	1610	0.203 $\pm$ 0.150
Task load	30	737	319	43.3%	418	0.218 $\pm$ 0.141
Task load	60	2196	780	35.5%	1416	0.201 $\pm$ 0.146
Task load	90	3706	1152	31.1%	2554	0.174 $\pm$ 0.136
UAV count	3	2400	523	21.8%	1877	0.174 $\pm$ 0.134
UAV count	5	1880	603	32.1%	1277	0.180 $\pm$ 0.133
UAV count	8	1309	600	45.8%	709	0.192 $\pm$ 0.139
UAV count	10	1050	525	50.0%	525	0.213 $\pm$ 0.155
Arrival phase	High	3728	1223	32.8%	2505	0.173 $\pm$ 0.130
Arrival phase	Medium	2265	886	39.1%	1379	0.201 $\pm$ 0.143
Arrival phase	Low	646	142	22.0%	504	0.255 $\pm$ 0.191

12.1 Candidate-level rejection breakdown

একটি trigger-এর ভিতরে একাধিক candidate থাকতে পারে। তাই নিচের count candidate-level; আগের rejection table-এর count trigger-level final reason।

Candidate outcome/reason	Count	Share
Onboard inventory	21828	62.6%
Payload capacity	0	0.0%
Route infeasible	5	0.0%
Energy reserve	154	0.4%
Horizon	851	2.4%
Service in progress	1447	4.1%
Non-positive gain	6021	17.3%
Feasible positive gain	4584	13.1%

Accepted replacement-এর পরে 2025টি unique displaced-task instance-এর মধ্যে 558টি (27.6%) horizon-এর মধ্যে পরে complete হয়েছে এবং 1467টি (72.4%) deferred থেকেছে। মোট accepted event ছিল 2251; এর মধ্যে 226টি repeated displacement event, তাই event count এবং unique task count আলাদা করে report করা হয়েছে। Accepted trace example: du_outdoor_tasks_30_uavs_3_seed_101-এ $t = 7.78$ min-এ uav_1 দ্বারা task_6 task-কে সরিয়ে task_10 task বসানো হয়েছে; old value 0.244, new value 0.633, gain +0.390. Rejected trace example: du_outdoor_tasks_30_uavs_3_seed_101-এ $t = 15.10$ min-এ task_9 task-এর জন্য candidate gain -0.076; candidate feasible হলেও gain positive নয়, তাই final reason no_positive_gain এবং task queue-তে রাখা হয়েছে.

13 Validation evidence

একটি sentence-এর বদলে paired matrix এবং ছোট deterministic replay fixture-এর evidence নিচে দেওয়া হলো। Fixed-control fixture-এ V1 এবং V2 recourse-disabled একই scenario-তে চালানো হয়েছে; heavy matrix-এর ২৪০টি pair-এ scenario fingerprint match আলাদা করে যাচাই করা হয়েছে।

Validation check	Evidence	Result
Same scenario fingerprint এবং task realization	240টি paired cell-এর fingerprint match	PASS
Fixed-control objective	V1 5.453757; V2 fixed 5.453757	PASS
Fixed-control served task	Same served-task ID set	PASS
Fixed-control distance and energy	Both values match within tolerance	PASS
Fixed-control candidate count	Same candidate count	PASS
Deterministic replay	Repeated V2 run produced identical events and decisions	PASS
Duplicate completion	Completed event IDs are unique	PASS
Objective double-counting	Reported 5.453757; direct final-completion sum 5.453757	PASS

Validation fixture: synthetic, seed 5, 12 tasks, 3 UAV. এটি report-এর reproducibility check; full result matrix-এর performance estimate নয়.

14 V2 result-এর অর্থ এবং limitation

1. V2 active mission-এর uncompleted suffix পরিবর্তন করে নতুন task-এর priority value বিবেচনা করেছে।
2. Accepted replacement-এ displaced task queue-তে ফিরে যায়; task হারিয়ে যায় না।
3. Current onboard inventory না মিললে V2 replacement গ্রহণ করে না।
4. Completed route prefix এবং completed delivery immutable রাখা হয়েছে।
5. Final objective completed task-এর service value থেকে একবার গণনা করা হয়েছে।
6. Safe return rate এবং energy value configured simulation model-এর ফল, field flight reliability নয়।
7. One-for-one V2 full mathematical optimizer বা full fleet rolling-horizon optimizer নয়।
8. Reserve inventory, base reload, multiple replacement এবং broader reassignment V3 scope।

15 উপসংহার এবং পরবর্তী কাজ

V1 একটি fixed active-mission reference হিসেবে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। V2 formulation-এর সীমিত recourse rule যোগ করেছে: নতুন high-value task এলে feasible হলে একটি active mission-এর একটি uncompleted task replace করা যায়। Paired matrix V1 এবং V2-এর operational outcome এবং recourse overhead একসঙ্গে দেখাবে। পরবর্তী version-এ reserve inventory এবং active inventory-aware reassignment যোগ করার আগে V2-এর decision trace, service-value gain এবং runtime overhead বিশ্লেষণ করা হবে।

16 Reproducibility artifacts

- Simulation/results/pgbm_v2_recourse_experiments/raw_metrics/pgbm_v2_paired_matrix_metrics_tasks_30_60_90_uavs_3_5_8_10_seeds_101_110.csv: ৪৮০টি metrics row।
- Simulation/results/pgbm_v2_recourse_experiments/decision_traces/pgbm_v2_decision_traces.jsonl: ২৪০টি V2 decision trace।
- Simulation/run_pgbm_v2_experiment_matrix.py: matrix execution script।
- Simulation/pgbm_sim/v2/: V2 runtime, recourse এবং experiment modules।
- docs/specs/0007-pgbm-v2-task-replacement-recourse.md: accepted design specification।